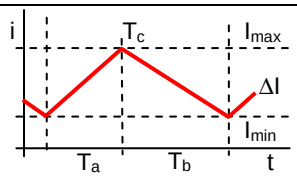
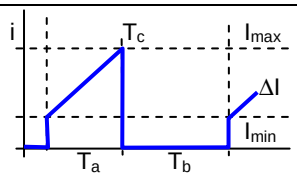
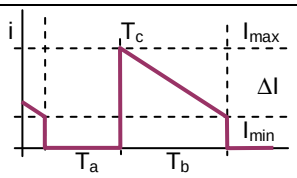
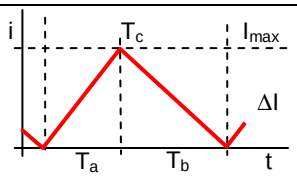
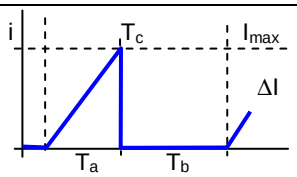
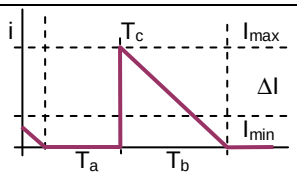
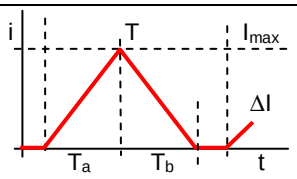
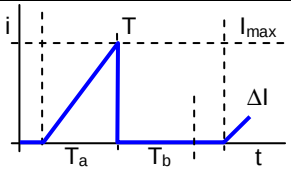
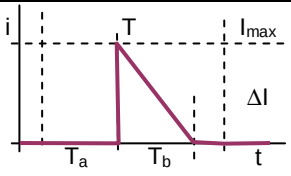
PŘÍLOHA 6

VZTAHY PRO URČENÍ STŘEDNÍ A EFEKTIVNÍ HODNOTY PROUDŮ MĚNIČŮ V RŮZNÉM REŽIMU PROVOZU

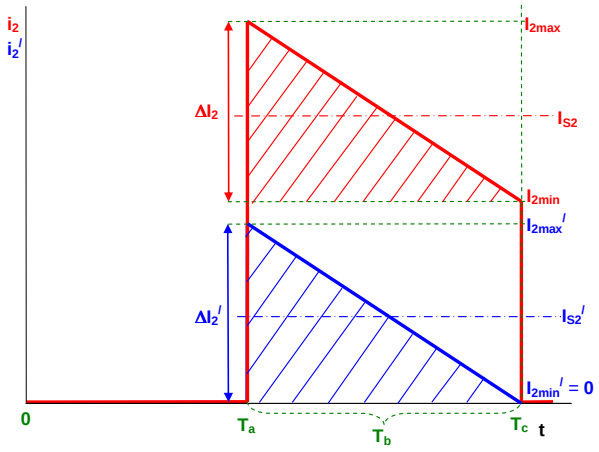
	PRŮBĚH	STŘEDNÍ HODNOTA	EFEKTIVNÍ HODNOTA
NEPŘERUŠOVANÝ PROUD		$I_s = \frac{I_{max} + I_{min}}{2}$	$I_{ef} = \sqrt{\frac{(\Delta I)^2}{3} + I_{max} \cdot I_{min}}$
		$I_s = \frac{I_{max} + I_{min}}{2} \cdot \frac{T_a}{T_c}$	$I_{ef} = \sqrt{\frac{(\Delta I)^2}{3} + I_{max} \cdot I_{min}} \cdot \sqrt{\frac{T_a}{T_c}}$
		$I_s = \frac{I_{max} + I_{min}}{2} \cdot \frac{T_c - T_a}{T_c}$	$I_{ef} = \sqrt{\frac{(\Delta I)^2}{3} + I_{max} \cdot I_{min}} \cdot \sqrt{\frac{T_c - T_a}{T_c}}$
MEZNÍ (KRITICKÝ) STAV		$I_s = \frac{I_{max}}{2}$	$I_{ef} = \frac{I_{max}}{\sqrt{3}}$
		$I_s = \frac{I_{max}}{2} \cdot \frac{T_a}{T_c}$	$I_{ef} = \frac{I_{max}}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\frac{T_a}{T_c}}$
		$I_s = \frac{I_{max}}{2} \cdot \frac{T_c - T_a}{T_c}$	$I_{ef} = \frac{I_{max}}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\frac{T_c - T_a}{T_c}}$
PŘERUŠOVANÝ PROUD		$I_s = \frac{I_{max}}{2} \cdot \frac{T_a + T_b}{T}$	$I_{ef} = \frac{I_{max}}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\frac{T_a + T_b}{T}}$
		$I_s = \frac{I_{max}}{2} \cdot \frac{T_a}{T}$	$I_{ef} = \frac{I_{max}}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\frac{T_a}{T}}$
		$I_s = \frac{I_{max}}{2} \cdot \frac{T_b}{T}$	$I_{ef} = \frac{I_{max}}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\frac{T_b}{T}}$

ODVOZENÍ VZTAHŮ PRO URČENÍ EFEKTIVNÍ HODNOTY PROUDU SEKUNDÁRNÍM A PRIMÁRNÍM VINUTÍM IMPULSNÍHO TRANSFORMÁTORU BLOKUJÍCÍHO MĚNIČE

A) EFEKTIVNÍ HODNOTA PROUDU SEKUNDÁRNÍM VINUTÍM

a) Proud při maximálním zatížení (obr. A – červený průběh) – podle této hodnoty proudu budeme volit průřez vodiče sekundárního vinutí transformátoru

Víme, že časový průběh proudu sekundárním vinutím při plném zatížení má tvar lichoběžníku, jehož základna má délku T_b (obr. A).



obr. A

Uvedený průběh proudu můžeme popsat rovnicí

$$t \in \langle 0; T_a \rangle : \quad i_2 = 0$$

$$t \in \langle T_a; T_c \rangle : \quad i_2 = \frac{I_{2min} - I_{2max}}{T_c - T_a} \cdot t + I_{2max}$$

Protože platí

$$T_c - T_a = T_b; \quad I_{2min} - I_{2max} = -\Delta I_2 ,$$

bude mít v časovém intervalu T_b výstupní proud časový průběh

$$i_2 = -\frac{\Delta I_2}{T_b} \cdot t + I_{2max}$$

Při výpočtu efektivní hodnoty proudu sekundárním vinutím vyjdeme z definice:

$$I_{2ef} = \sqrt{\frac{1}{T_c} \cdot \int_0^{T_c} i_2^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T_c} \cdot \int_0^{T_c} \left(-\frac{\Delta I_2}{T_b} \cdot t + I_{2max} \right)^2 dt}$$

Z praktických důvodů nejprve vypočítáme druhou mocninu tohoto proudu:

$$I_{2ef}^2 = \frac{1}{T_c} \cdot \int_0^{T_c} i^2 dt = \frac{1}{T_c} \cdot \left\{ \left(-\frac{\Delta I_2}{T_b} \right)^2 \cdot \int_0^{T_b} t^2 dt + I_{2max}^2 \cdot \int_0^{T_b} dt - 2 \cdot I_{2max} \cdot \frac{\Delta I_2}{T_b} \cdot \int_0^{T_b} t dt \right\} =$$

$$= \frac{1}{T_c} \cdot \left\{ \left(-\frac{\Delta I_2}{T_b} \right)^2 \cdot \frac{T_b^3}{3} + I_{2max}^2 \cdot T_b - 2 \cdot I_{2max} \cdot \frac{\Delta I_2}{T_b} \cdot \frac{T_b^2}{2} \right\} = \frac{T_b}{T_c} \cdot \left\{ \frac{(\Delta I_2)^2}{3} + I_{2max}^2 - I_{2max} \cdot \Delta I_2 \right\} =$$

$$= \frac{T_b}{T_c} \cdot \left\{ \frac{(\Delta I_2)^2}{3} + I_{2max} \cdot I_{2min} \right\}$$

Následně vztah odmocníme:

$$I_{2ef} = \sqrt{\frac{T_b}{T_c} \cdot \left\{ \frac{(\Delta I_2)^2}{3} + I_{2max} \cdot I_{2min} \right\}}$$

b) Proud při minimálním zatížení (obr. A – modrý průběh)

Časový průběh proudu můžeme popsat rovnicí

$$t \in \langle 0; T_a \rangle : \quad i_2 = 0 ; \quad t \in \langle T_a; T_c \rangle : \quad i_2 = \frac{0 - I'_{2max}}{T_c - T_a} \cdot t + I'_{2max} = \frac{-\Delta I'_2}{T_b} \cdot t + \Delta I'_2$$

Opět nejprve vypočítáme druhou mocninu tohoto proudu:

$$I'^2_{2ef} = \frac{1}{T_c} \cdot \int_0^{T_c} i'^2 dt = \frac{1}{T_c} \cdot \left\{ \left(-\frac{\Delta I'_2}{T_b} \right)^2 \cdot \int_0^{T_b} t^2 dt + \left(\Delta I'_2 \right)^2 \cdot \int_0^{T_b} dt - 2 \cdot \Delta I'_2 \cdot \frac{\Delta I'_2}{T_b} \cdot \int_0^{T_b} t dt \right\} =$$

$$= \frac{1}{T_c} \cdot \left\{ \left(-\frac{\Delta I'_2}{T_b} \right)^2 \cdot \frac{T_b^3}{3} + \left(\Delta I'_2 \right)^2 \cdot T_b - 2 \cdot \Delta I'_2 \cdot \frac{\Delta I'_2}{T_b} \cdot \frac{T_b^2}{2} \right\} = \frac{T_b}{T_c} \cdot \left\{ \frac{\left(\Delta I'_2 \right)^2}{3} + \left(\Delta I'_2 \right)^2 - \left(\Delta I'_2 \right)^2 \right\} =$$

$$= \frac{T_b}{T_c} \cdot \frac{\left(\Delta I'_2 \right)^2}{3}$$

Následně vztah odmocníme:

$$I'_{2ef} = \Delta I'_2 \cdot \sqrt{\frac{T_b}{3 \cdot T_c}}$$

B) EFEKTIVNÍ HODNOTA PROUDU PRIMÁRNÍM VINUTÍM

a) Proud při maximálním zatížení (obr. B – červený průběh) – podle této hodnoty proudu budeme volit průřez vodiče primárního vinutí transformátoru

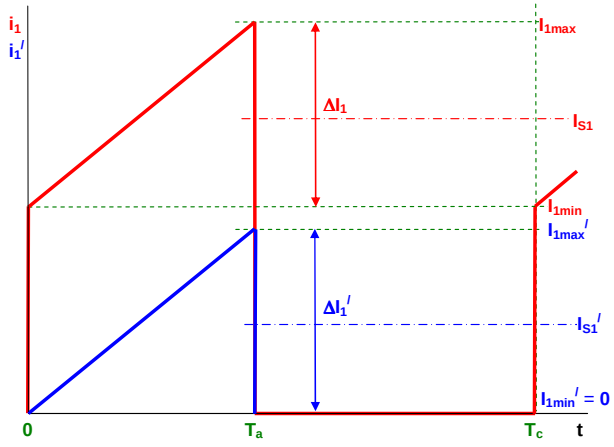
Víme, že časový průběh proudu sekundárním vinutím při plném zatížení má tvar lichoběžníku, jehož základna má délku T_a (obr. B).

Uvedený průběh proudu můžeme popsat rovnicí

$$t \in \langle 0; T_a \rangle : \quad i_1 = \frac{I_{1max} - I_{1min}}{T_a - 0} \cdot t + I_{1min} =$$

$$= \frac{\Delta I_1}{T_a} \cdot t + I_{1min}$$

$$t \in \langle T_a; T_c \rangle : \quad i_1 = 0$$



obr. B

Při výpočtu efektivní hodnoty proudu primárním vinutím vyjdeme opět z definice:

$$I_{1ef} = \sqrt{\frac{1}{T_c} \cdot \int_0^{T_c} i_1^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T_c} \cdot \int_0^{T_c} \left(\frac{\Delta I_1}{T_a} \cdot t + I_{1min} \right)^2 dt}$$

Z praktických důvodů nejprve vypočítáme druhou mocninu tohoto proudu:

$$I_{1ef}^2 = \frac{1}{T_c}\cdot\int_0^{T_c} i_1^2 dt = \frac{1}{T_c}\cdot\left\{\left(\frac{\Delta I_1}{T_a}\right)^2\cdot\int_0^{T_a} t^2 dt + I_{1min}^2\cdot\int_0^{T_a} dt + 2\cdot I_{1min}\cdot\frac{\Delta I_1}{T_a}\cdot\int_0^{T_a} t dt\right\} =$$

$$= \frac{1}{T_c}\cdot\left\{\left(\frac{\Delta I_1}{T_a}\right)^2\cdot\frac{T_a^3}{3} + I_{1min}^2\cdot T_a + 2\cdot I_{1min}\cdot\frac{\Delta I_1}{T_a}\cdot\frac{T_a^2}{2}\right\} = \frac{T_a}{T_c}\cdot\left\{\frac{(\Delta I_1)^2}{3} + I_{1min}^2 + I_{1min}\cdot\Delta I_1\right\}$$

Po odmocnění:

$$I_{1ef} = \sqrt{\frac{T_a}{T_c}\cdot\left[\frac{(\Delta I_1)^2}{3} + I_{1min}^2 + \Delta I_1\cdot I_{1min}\right]}$$

b) Proud při maximálním zatížení (obr. B – modrý průběh)

Časový průběh proudu popíšeme rovnicí

$$t\in\langle 0;T_a\rangle: \quad i_1' = \frac{I_{1max}' - 0}{T_a - 0}\cdot t + 0 = \frac{\Delta I_1'}{T_a}\cdot t \quad ; \qquad t\in\langle T_a;T_c\rangle: \quad i_1 = 0$$

Z definice: $I_{1ef}' = \sqrt{\frac{1}{T_c}\cdot\int_0^{T_c} i_1'^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T_c}\cdot\int_0^{T_c}\left(\frac{\Delta I_1'}{T_a}\cdot t\right)^2 dt}$

Nejprve vypočítáme druhou mocninu tohoto proudu:

$$I_{1ef}'^2 = \frac{1}{T_c}\cdot\int_0^{T_c} i_1'^2 dt = \frac{1}{T_c}\cdot\left(\frac{\Delta I_1'}{T_a}\right)^2\cdot\int_0^{T_a} t^2 dt = \frac{T_a}{T_c}\cdot\frac{(\Delta I_1')^2}{3}$$

Po odmocnění:

$$I_{1ef}' = \Delta I_1'\cdot\sqrt{\frac{T_a}{3\cdot T_c}}$$

Poznámka

Výše uvedené vztahy platí pro blokující měnič s nepřerušovaným proudem. Pro měnič s přerušovaným proudem budou platit podobné vztahy (postup odvození je shodný s výše uvedeným, integrály budou mít jiné meze), obdobný postup platí i pro propustný měnič (viz Př. 2.3.2.2-03).